

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -21	Nombre:	Generar certificados
Complejidad:		Alta	
HU Relacionada:		HU-12, HU-19, HU-20	
Módulo:		Certificación	
Descripción:	Yo como	Sistema	
	Requiero	Generar automáticamente un certificado en PDF para cada participante que asistió a un evento, en el momento en que este finaliza	
	Para	Entregarles un comprobante oficial de participación con un código único verificable	
Requerimiento:		El proceso se dispara automáticamente cuando el evento cambia a estado "Finalizado". Solo se genera certificado para los participantes que tienen check-in registrado (asistieron); quienes se inscribieron pero no asistieron no reciben certificado. El PDF incluye nombre del participante, nombre del evento, duración, fecha de emisión, código único y un QR de verificación.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Generación exitosa	Dado:	Que un evento cambia su estado a "Finalizado"	
	Cuando:	El sistema dispara el proceso de generación de certificados	
	Entonces:	Se genera un PDF por cada participante con asistencia registrada, con código único y QR de verificación, y queda asociado a su inscripción	
Condición 02 Participante sin asistencia no recibe certificado	Dado:	Que un participante está inscrito en el evento pero no tiene check-in registrado	
	Cuando:	El evento finaliza	
	Entonces:	El sistema no genera certificado para ese participante	
Condición 03 Unicidad del código	Dado:	Que se generan certificados para los participantes de un evento	
	Cuando:	Se crea cada certificado	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

	Entonces:	A cada uno se le asigna un código único e irrepetible
Condición 04 Auditoría de generación	Dado:	Que finaliza el proceso de generación de certificados de un evento
	Cuando:	El sistema procesa la solicitud
	Entonces:	Se registra en auditoría "Generación de certificados para evento [Nombre]: X certificados emitidos"
Condición 05 Evento sin ningún participante con asistencia	Dado:	Que un evento finaliza sin que ningún participante haya registrado asistencia
	Cuando:	Se dispara el proceso de generación de certificados
	Entonces:	El sistema no genera ningún certificado y registra en auditoría que no hubo certificados que emitir
Condición 06 Datos completos en el PDF	Dado:	Que se genera el certificado de un participante
	Cuando:	El sistema arma el contenido del PDF
	Entonces:	El documento debe incluir el nombre completo del participante, el nombre del evento, la duración calculada y la fecha de emisión, sin datos faltantes
TAREAS		
No	Descripción	
1	Implementar la creación de certificados al finalizar los eventos	
2	Generar un código único por certificado	
3	Generar el QR de verificación insertado en el PDF, codificando el código único del certificado	
4	Integrar el registro de auditoría de la generación masiva	
5	Calcular automáticamente la duración del evento (fecha fin – fecha inicio) para incluirla en el PDF	
6	Integrar la librería de generación de PDF	
7	Diseñar la plantilla visual del certificado en PDF	
8	Cargar los datos del participante en el certificado	
9	Guardar la ruta del archivo PDF generado, asociada al certificado	
10	Manejar errores durante la generación del PDF sin detener el resto del proceso masivo	
CONTROL DE VERSIONES		

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

HISTORIA DE USUARIO

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Código:	HU -22	Nombre:	Descargar certificado
Complejidad:	Media		
HU Relacionada:	HU-12, HU-21, HU-23		
Módulo:	Certificación		
Descripción:	Yo como	Invitado	
	Requiero	Descargar mi certificado en PDF	
	Para	Contar con un comprobante oficial y descargable de mi participación en el evento	
Requerimiento:	El Invitado recibe su certificado por primera vez ingresando su número de documento y seleccionando el evento (finalizado) al que asistió, desde una sección de la landing pública llamada "Recibe tu certificado". Si existe un certificado para esa combinación, el sistema permite su descarga inmediata		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Descarga exitosa	Dado:	Que el Invitado se encuentra en la sección "Recibe tu certificado" de la landing pública	
	Cuando:	Ingresa su número de documento y selecciona un evento finalizado de la lista desplegable, para el cual sí tiene certificado emitido	
	Entonces:	El sistema entrega el archivo PDF correspondiente	
Condición 02 Certificado no disponible	Dado:	Que la combinación de documento y evento seleccionada no tiene un certificado emitido (por ejemplo, el participante no asistió)	
	Cuando:	El Invitado intenta descargar	
	Entonces:	El sistema muestra "No hay certificado disponible para este evento"	
Condición 03 Solo eventos finalizados en el desplegable	Dado:	Que el Invitado abre la lista desplegable de eventos en la sección "Recibe tu certificado"	
	Cuando:	El sistema carga las opciones	
	Entonces:	Solo se muestran los eventos en estado "Finalizado" (nunca Programado, En Curso o Cancelado)	
Condición 04	Dado:	Que el documento ingresado no corresponde a ningún participante registrado en el sistema	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Documento no registrado	Cuando:	El Invitado intenta buscar su certificado
	Entonces:	El sistema muestra "No se encontró ningún participante con ese documento"
Condición 05 Certificados aún en proceso	Dado:	Que el evento seleccionado está Finalizado, pero el proceso de generación de certificados aún no ha terminado
	Cuando:	El Invitado intenta descargar su certificado
	Entonces:	El sistema muestra "Los certificados de este evento aún se están generando, intenta más tarde"
Condición 06 Descarga repetida	Dado:	Que el Invitado ya descargó su certificado anteriormente
	Cuando:	Vuelve a consultar la misma combinación de documento y evento
	Entonces:	El sistema permite descargarlo nuevamente sin restricción

TAREAS

No	Descripción
1	Crear la sección "Recibe tu certificado" en la landing pública con el formulario (documento + desplegable de evento)
2	Crear página de búsqueda de certificado por documento + ID de evento
3	Crear lista desplegable que liste únicamente eventos en estado "Finalizado"
4	Conectar el resultado de la búsqueda con la descarga del PDF
5	Validar que el documento ingresado corresponda a un participante registrado
6	Manejar el caso de certificados aún en proceso de generación
7	Crear vista de verificación de descarga
8	Manejar de forma centralizada los mensajes de error de esta operación
9	Optimizar la consulta con índice sobre el documento del participante
10	Agregar indicador de carga mientras se busca el certificado en el frontend

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -23	Nombre:	Verificar certificado mediante QR

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Complejidad:	Media	
HU Relacionada:	HU-21	
Módulo:	Certificación	
Descripción:	Yo como	Usuario externo
	Requiero	Verificar la autenticidad de un certificado escaneando su QR
	Para	Confirmar que el documento es válido y fue emitido realmente por la plataforma
Requerimiento:	Página pública, sin login, que al recibir el código (escrito o vía QR) devuelve nombre del participante, evento, duración, fecha de emisión y el estado de validez.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
Condición 01 Verificación exitosa	Dado:	Que una persona ingresa o escanea un código que corresponde a un certificado existente
	Cuando:	Consulta el código en la página pública
	Entonces:	El sistema muestra los datos del certificado (nombre, evento, duración, fecha de emisión, código) junto al indicador "Certificado válido"
Condición 02 Código inexistente o inválido	Dado:	Que el código ingresado no corresponde a ningún certificado registrado
	Cuando:	Se realiza la consulta
	Entonces:	El sistema muestra "Certificado no encontrado o inválido"
Condición 03 Escaneo directo desde el QR	Dado:	Que alguien escanea el QR impreso en el PDF del certificado
	Cuando:	La cámara lee el código
	Entonces:	El sistema redirige automáticamente a la página pública de verificación mostrando el resultado
Condición 04 Certificado no disponible por inconsistencia interna	Dado:	Que el código consultado corresponde a un certificado con datos inconsistentes o incompletos
	Cuando:	Se realiza la verificación
	Entonces:	El sistema muestra "Certificado no disponible" sin exponer detalles internos del error

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Condición 05 Formato de código inválido	Dado:	Que el usuario externo ingresa un código con un formato que no corresponde a ningún certificado (muy corto, caracteres no permitidos)			
	Cuando:	Se realiza la consulta			
	Entonces:	El sistema rechaza la solicitud antes de consultar la base de datos, mostrando "Formato de código inválido"			
Condición 06 Consumo directo vía API externa	Dado:	Que un sistema externo consume directamente el endpoint de verificación, sin pasar por la página web			
	Cuando:	Envía el código como parámetro			
	Entonces:	El sistema responde en formato JSON con los mismos datos que se muestran en la página pública			
TAREAS					
No	Descripción				
1	Crear la página pública de verificación				
2	Configurar el QR del PDF para que apunte directamente a la URL pública de verificación				
3	Crear el endpoint público GET de verificación por código				
4	Validar el formato del código antes de consultar la base de datos				
5	Restringir la respuesta del endpoint público solo a los campos permitidos (sin datos sensibles)				
6	Optimizar la consulta con índice sobre el código único del certificado				
7	Manejar el redireccionamiento automático desde el escaneo del QR hacia la página pública				
8	Agregar indicador de carga y manejo de errores en la página pública				
9	Registrar pruebas de integración del flujo completo de verificación				
10	Realizar pruebas de acceso al endpoint desde una herramienta externa (Postman) para validar el consumo vía API				
CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			